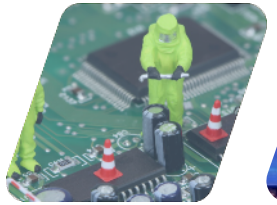
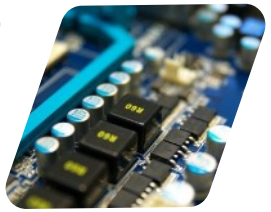
第十讲 软件可靠性

刘 喆

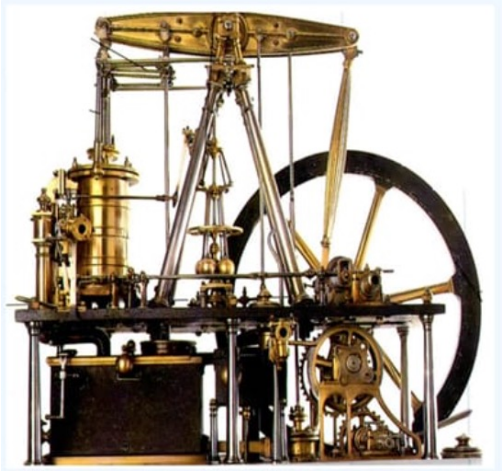
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院

01 Part | 基本概念





历史发展



蒸汽时代
18世纪60年代到19世纪中

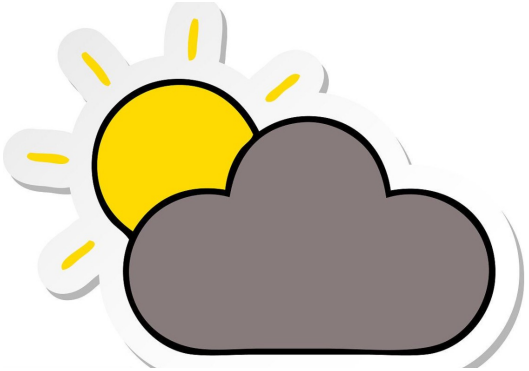
电气时代
19世纪下半叶到20世纪初

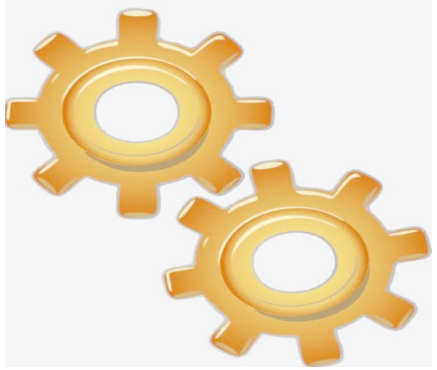
信息时代
20世纪四五十年代至今

智能时代
未来可期

软件可靠性

- **软件定义**：一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合
- **软件可靠性定义**：规定的条件，规定的时间内，不引起系统失效的能力





➢ 规定条件

- 软件运行的软硬件环境：操作系统、应用程序；计算机CPU，内存等
- 软件操作剖面：软件运行的输入空间及其分布函数

➢ 规定时间

- 执行时间：执行一个程序所用的实际时间
- 日历时间：编年时间，包括计算机可能未运行的时间
- 时钟时间：程序执行开始到程序执行完毕所经过的钟表时间，包括其它程序执行时间，但不包含计算机停机时间

➢ 规定功能

为了提供指定的服务产品所必须具备的功能，没有完成规定的功能就会引起系统的失效

软件可靠性的重要性

- 1985年美国大型Thera-25辐射机因控制该设备的计算机程序中的漏洞给癌症患者服用过量药物；
- 1986年墨西哥航空公司的波音727飞机因软件系统未能正确确定山体位置而坠毁；
- 由于年份只使用两位十进制数来表示而导致的2000年千年虫问题
- 2022年欧洲的亚里安娜5型火箭因发动机控制系统软件的错误而导致飞行试验失败
- ……

软件可靠性发展历程

➢ 1950年至1957年

为软件开发原始阶段，**无软件可靠性概念**

➢ 1957年至1967年

软件技术飞速发展，但软件可靠性未能引起重视，从而导致问题大量暴露，此段时期被称为**软件危机时期**；

➢ 1968年至1978年

一些软件工程专家在硬件可靠性工程学的思路下提出了一系列软件可靠性数学模型，从此**软件可靠性进入开创时期**；

➢ 1978年至1988年

软件可靠性模型不断改进，验证和使用受到重视，国际电工委员会的TC56技术委员会在1985年成立了软件可靠性工作组，开始制定软件可靠性、可维护标准，软件工程日趋成熟，**软件可靠性进入发展期**；

➢ 1988年至今

软件可靠性从理论研究向工程应用过渡，**软件可靠性工程开始提出**。

软件开发生命周期

- **系统分析与设计**
  对规范文件进行详细分析，以了解性能、安全和质量要求、系统假设和约束条件。

- **测试和集成**
  代码生成后，软件测试开始。测试是系统动态验证和验证的关键方法。

- **需求分析和规格说明**
  构建成功软件的基础阶段。确定项目范围、软件要求，并为后续阶段和活动提供规范。

- **软件维护**
  系统或系统修改在运行环境中安装并运行。

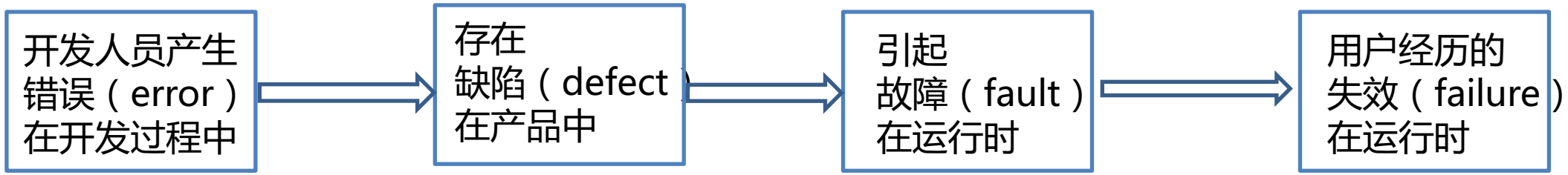
- **编码**
  设计文件中规定的程序结构和算法以某种编程语言（硬件可读形式）进行编码。

软件测试

- **静态测试技术：**在不实际运行软件的条件下发现软件的缺陷并进行排除。
  - 软件人工审查技术：通过人脑进行的软件静态测试技术，是软件测试技术中覆盖测试对象最全面的一类技术。
  - 软件静态分析技术：通过自动化测试工具来实现的静态测试技术。
  - 软件可靠性分析技术：在软件设计过程中，对可能发生的失效进行分析，采取必要的措施避免引起失效的缺陷引入软件。

- **动态测试技术：**通过运行软件来观测失效并消除缺陷。
  - 白盒测试技术：又称逻辑驱动测试或结构测试，根据程序结构来进行测试设计的一类动态测试技术。
  - 黑盒测试技术：又称功能性测试或输入输出驱动的测试，注重于测试软件的功能性需求。
  - 软件可靠性测试技术。又称统计测试，其主要目的是通过测试评估软件的可靠性水平。

软件失效机理

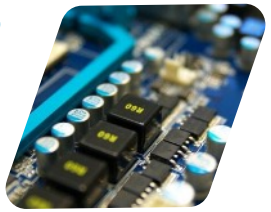


- **错误（error）**开发人员在开发过程中出现的失误、疏忽和错误。
- **缺陷（defect）**指代码中能引起一个或一个以上失效的错误的编码，软件缺陷是程序固有的，只要不修改程序去除已有的缺陷，缺陷就会永远留在程序当中。
- **故障（fault）**软件在运行过程中出现的一种不希望或不可接受的内部状态，通常是由于软件缺陷在运行时引起并产生的错误状态。
- **失效（failure）**程序的运行偏离了需求，是动态运行的结果，软件执行遇到软件中的缺陷时可能会导致软件的失效。

软件v.s硬件

软件可靠性	硬件可靠性
故障由于错误的逻辑、错误的语句或错误的输入数据等	故障由材料退化、随机故障、设计错误等
维护时修改一处常常会影响他处，波及面不易分析；如果分析不清楚就不能保证修改结果完整正确	维修性设计适当时，维修某个零部件一般不会波及他处，或受影响部位较明显、易确定
软件组件很少被标准化	硬件组件可以标准化
软件本质上需要无限的测试	通常可以对硬件进行全面测试
思维逻辑的表示，不会自动变化	物理实体，会自然老化
程序运行状态的数学模型是离散的，缺陷的形成无物理原因，失效无前兆	系统行为通常可用连续函数描述，故障有物理原因，有前兆

02 Part | 软件可靠性增长模型



基于概率论

非齐次泊松过程

一个计数过程被称为具有均值函数$m(t)$ 的非齐次泊松过程，如果满足如下条件：

1. $N(0)=0$ ；
2. 具有独立增量，即对任意时刻$t_1<t_2<\cdots<t_k$ ，随机变量$N(t_1)$，$N(t_2)-N(t_1)$,..., $N(t_k)-N(t_{k-1})$ 独立；
3. 时间段$(t,t+\Delta t)$ 内有一次计数的概率为$m'(t)+o(\Delta t)$；
4. 时间段 $(t,t+\Delta t)$ 内有两次及以上计数的概率为$o(\Delta t)$。

$$P(N(t)=k)=\frac{m(t)^k\exp(-m(t))}{k!},k=0,1,2,\ldots$$

关键

$m(t)$

在时间段$(t,t+\Delta t)$ ，软件可靠性为

$$R(x|t)=P(N(t+x)-N(t)=0)=e^{-(m(t+x)-m(t))}$$

例子

$$P(N(t)=k)=\frac{m(t)^k\exp(-m(t))}{k!}, k=0,1,2,\ldots$$

均值函数 $m(t)=t^2$

$P(N(2)=3)=?$

$P(N(t)<3)=?$

软件可靠性增长模型

➢ **假设**

- 通过NHPP对失效观察现象进行建模。
- 每次观察到故障时，都会立即查找故障原因，并会完全修正故障且不引入新故障
- 软件中的所有故障都是相互独立的。

- Goel Okumoto 模型 $\frac{dm(t)}{dt} = b(a - m(t)) \Longrightarrow m(t) = a(1 - e^{-bt})$
- 延迟S型模型 $\frac{dm(t)}{dt} = \frac{b^2 t}{1 + bt}(a - m(t)) \Longrightarrow m(t) = a - a(1 + bt)e^{-bt}$
- 弯曲S型模型 $dm(t) = \frac{b}{1 + ce^{-bt}}(a - m(t))dt \Longrightarrow m(t) = \frac{a}{1 + ce^{-bt}}(1 - e^{-bt})$

参数估计

- 最小二乘估计

  给定观测值$(t_i, y_i), i = 1, 2, \cdots, n$

$$\hat{\theta} = arg\min_{\theta} \sum_{i=1}^{n} (y_i - m(t_i, \theta))^2$$

- 极大似然估计

  似然函数 $L = \Pi_{i=1}^{n} \frac{(m(t_i) - m(t_{i-1}))^{y_i - y_{i-1}}}{(y_i - y_{i-1})!} e^{-(m(t_i) - m(t_{i-1}))}$

不确定理论

刘过程（Liu, 2007）

刘过程C_t 是一个满足如下三个条件的不确定过程：

1几乎所有的样本路径是Lipschitz连续的且$C_0=0$ ，

2 具有平稳独立增量,

3 增量$C_{s+t}-C_s$ 是期望为0 方差为t^2 的正态不确定变量。

可知刘过程C_t 是一个期望为0方差为t^2的正态不确定过程 ,$C_t \sim N(0,t)$
即

其不确定分布为 $$\Phi_t(x)=\left(1+\exp\left(-\frac{\pi x}{\sqrt{3}\,t}\right)\right)^{-1}$$

不确定逆分布为 $$\Phi_t^{-1}(\alpha)=\frac{t\sqrt{3}}{\pi}\ln\frac{\alpha}{1-\alpha}$$

刘积分

刘积分（Liu, 2007）

记一个不确定过程为 X_t，刘过程为C_t。对于闭区间$[a,b]$的任意划分 $a=t_1<t_2<\cdots<t_{k+1}=b$，记 $\Delta=\max\limits_{1\le i\le k}|t_{i+1}-t_i|$。则 X_t 关于的刘积分C_t定义为

$$\int_a^b X_t dC_t=\lim_{\Delta\to 0}\sum_{i=1}^{k}X_{t_i}\left(C_{t_{i+1}}-C_{t_i}\right)$$

只要该极限几乎处处存在且有限。

例：对于任意划分$0=t_1<t_2<\cdots<t_{k+1}=s$

$$\int_0^s \mathrm{d}C_t=\lim_{\Delta\to 0}\sum_{i=1}^{k}(C_{t_{i+1}}-C_{t_i})\equiv C_s-C_0=C_s$$

因此 $\displaystyle\int_0^s \mathrm{d}C_t=C_s$

刘积分

定理

记 $f(t)$ 为关于 t 的可积函数，则刘积分 $\int_0^s f(t)\,dC_t$ 在每个时刻 s 是一个正态不确定变量，且

$$\int_0^s f(t)\,dC_t \sim N\left(0, \int_0^s |f(t)|\,dt\right)$$

例：刘积分 $\int_0^s t\mathrm{d}C_t$ 是均值为0，方差为 $s^2/2$ 的正态不确定变量，对应的不确定分布为

$$\Phi_s(x) = \left(1 + \exp\left(-\frac{2\pi x}{\sqrt{3}s^2}\right)\right)^{-1}$$

不确定微积分基本定理

不确定微积分基本定理

记C_t 为一个刘过程 ,$h(t,c)$为一个连续可微函数。则$Z_t = h(t,C_t)$ 满足如下的不确定微分

$$dZ_t = \frac{\partial h}{\partial t}(t,C_t)\,dt + \frac{\partial h}{\partial c}(t,C_t)\,dC_t$$

例：计算 tC_t 的不确定微分。此时 $h(t,c) = tc$

$$\frac{\partial h}{\partial t}(t,c) = c, \quad \frac{\partial h}{\partial c}(t,c) = t$$

因此可得 $\mathrm{d}(tC_t) = C_t\mathrm{d}t + t\mathrm{d}C_t$

$$\int_0^s C_t dt + \int_0^s t dC_t = sC_s$$

例子

例：计算 C_t^2的不确定微分。此时 $h(t,c)=c^2$

$$\frac{\partial h}{\partial t}(t,c)=0 \qquad \frac{\partial h}{\partial c}(t,c)=2c$$

微分方程： $dC_t^2=2C_t dC_t$

积分方程： $C_s^2=2\int_0^s C_t dC_t$

不确定微分方程

不确定微分方程是一类涉及不确定过程的微分方程。

不确定微分方程

设f 和g 为连续函数 ,C_t为刘过程。则

$$dX_t = f(t, X_t)\,dt + g(t, X_t)\,dC_t$$

被称为不确定微分方程。

上述不确定微分方程等价于如下不确定积分方程

$$X_t = X_0 + \int_0^t f(s, X_s)\,ds + \int_0^t g(s, X_s)\,dC_s$$

微分方程的解

线性不确定微分方程的解

记$u_{1t}, u_{2t}, v_{1t}, v_{2t}$ 为可积的不确定过程。则线性不确定微分方程

$$dX_t = (u_{1t}X_t + u_{2t})dt + (v_{1t}X_t + v_{2t})dC_t$$

的解为

$$X_t = U_t\left(X_0 + \int_0^t \frac{u_{2s}}{U_s}ds + \int_0^t \frac{v_{2s}}{U_s}dC_s\right)$$

其中

$$U_t = \exp\left(\int_0^t u_{1s}ds + \int_0^t v_{1s}dC_s\right)$$

参数估计

- 假设 $x_{t_1}, x_{t_2}, \cdots, x_{t_n}$ 分别为不确定过程X_t 在时刻$t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ 的观测值，可得一系列更新的不确定微分方程

$$\begin{cases} dX_t = f(t, X_t; \theta)\,dt + g(t, X_t; \theta)\,dC_t \\ X_{t_{i-1}} = x_{t_{i-1}} \end{cases}$$

- 基于该更新的不确定微分方程可得X_{t_i} 的不确定分布为Φ_{t_i} 。则对于任意 $x\,(0 < x < 1)$ 有

$$M\{\Phi_{t_i}(X_{t_i}; \theta) \le x\} = M\{X_{t_i} \le \Phi_{t_i}^{-1}(x; \theta)\} = \Phi_{t_i}(\Phi_{t_i}^{-1}(x; \theta); \theta) = x$$

- 因此$\Phi_{t_i}(X_{t_i}; \theta)$ 是一个线性不确定变量，对应的不确定分布为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ x, & 0 < x \le 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

参数估计

- 记 $\epsilon_i(\theta)=\Phi_{t_i}(x_{t_i};\theta)$，则 $\epsilon_i(\theta)$ 可看为线性不确定变量 $\Phi_{t_i}(X_{t_i};\theta)$ 的样本
- 注意到 $\epsilon_2(\theta),\epsilon_3(\theta),\cdots,\epsilon_n(\theta)$ 服从线性不确定分布，即

$$\epsilon_2(\theta),\epsilon_3(\theta),\cdots,\epsilon_n(\theta)\sim L(0,1)$$

- 对于每个正整数k ，对应的 k 阶样本矩为

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n}\epsilon_i^k(\theta)$$

k 阶总体矩为$1/(k+1)$

- 由于样本矩是总体矩的很好估计，因此未知参数的矩估计为如下方程组的解

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n}\epsilon_i^k(\theta)=\frac{1}{k+1},\quad k=1,2,\cdots,p$$ 其中p为未知参数的个数。

不确定假设检验

- 不确定假设检验是一种统计工具，使用不确定理论来确定假设是否正确。
- 设ξ 为一个不确定变量，对应的不确定分布为 Φ_θ ，其中θ 为未知参数。
- 关于未知参数θ的假设检验问题可以表述为判断以下两个假设哪个是正确的：

$$H_0:\theta=\theta_0 \quad \text{versus} \quad H_1:\theta\neq\theta_0$$

零假设　　备择假设

- 假设$z_1,z_2,\cdots,z_n$ 为不确定变量的一组观测数据。

$$(z_1,z_2,\cdots,z_n)\in W$$ 拒绝，否则接受原假设

拒绝域

不确定假设检验

不确定假设检验

设 ξ 为一个不确定变量，对应的不确定分布为 Φ_θ，其中 θ 为未知参数。一个拒绝域 $W \in R^n$ 被称为假设 $H_0{:}\theta = \theta_0$ versus $H_1{:}\theta \neq \theta_0$ 的一个显著性水平为 α（如 0.05）的检验如果：

(i)对于任何 $(z_1, z_2, \cdots, z_n) \in W$，至少存在 αn 个下标 $i\,(1 \le i \le n)$ 使得

$$M_{\theta_0}\{\xi > z_i\} \vee M_{\theta_0}\{\xi < z_i\} > 1 - \alpha/2$$

(ii)对某个 $\theta \neq \theta_0$ 和 $(z_1, z_2, \cdots, z_n) \in W$，存在多于 $(1-\alpha)n$ 个下标 $i\,(1 \le i \le n)$ 和至少 αn 个下标 j $(1 \le j \le n)$ 使得

$$M_\theta\{\xi > z_i\} \vee M_\theta\{\xi < z_i\} < M_{\theta_0}\{\xi > z_j\} \vee M_{\theta_0}\{\xi < z_j\}$$

正态不确定变量

正态不确定变量假设检验

设ξ 为均值为 e 方差为 σ^2的正态不确定变量$N(e,\sigma)$，其中 e 和σ 均为未知参数。

则假设

$$H_0: e = e_0, \sigma = \sigma_0 \quad \text{versus} \quad H_1: e \neq e_0, \sigma \neq \sigma_0$$

显著性水平为α 的检验为

$$W = \{(z_1, z_2, \cdots, z_n): \text{至少存在}\alpha n\text{个下标}i\,(1 \le i \le n)\text{使得}z_i < \Phi_0^{-1}(\alpha/2)\text{或}z_i > \Phi_0^{-1}(1-\alpha/2)\}$$

其中Φ_0^{-1} 为 $N(e_0,\sigma_0)$ 的逆不确定分布，即

$$\Phi_0^{-1} = e_0 + \frac{\sqrt{3}\,\sigma_0}{\pi}\ln\frac{\alpha}{1-\alpha}$$

线性不确定变量

线性不确定变量假设检验

设ξ 为均值为e 方差为σ^2的线性不确定变量 $L(a,b)$ ，其中a 和b 均为未知参数。则假设

$$H_0: a = a_0, b = b_0 \quad \text{versus} \quad H_1: a \neq a_0, b \neq b_0$$

显著性水平为α 的检验为

$$W = \{(z_1, z_2, \cdots, z_n): \text{至少存在}\alpha n\text{个下标}i\,(1 \leq i \leq n)\text{使得}z_i < \Phi_0^{-1}(\alpha/2)\text{或}z_i > \Phi_0^{-1}(1-\alpha/2)\}$$

其中 Φ_0^{-1}为 $L(a_0,b_0)$ 的逆不确定分布，即

$$\Phi_0^{-1} = (1-\alpha)a_0 + \alpha b_0$$

完美调试的软件确信可靠性增长模型

$S(t)$ 到时刻t为止检测到的累计故障数

$\lambda(t,\boldsymbol{\theta})$， 单位剩余故障的故障检测率

N 故障总数

衡量不规则波动程度的非负常数

故障检测率 $\lambda(t,\boldsymbol{\theta})(N-S(t))+\sigma\dot{C}_t,$

- 记到时刻$0=t_0<t_1<\cdots<t_n=t$ 的累计检测故障数分别为 $S(t_0),S(t_1),\cdots,S(t).$
- 在时间段 $[t_{i-1},t_i]$， $i=1,2,\cdots,n$ 中，检测到的累计故障数目变化分别为

$$S(t_i)-S(t_{i-1})=\lambda(t_{i-1},\boldsymbol{\theta})(N-S(t_{i-1}))(t_i-t_{i-1})+\sigma(C_{t_i}-C_{t_{i-1}}).$$

- 在整个时间段 $[0,t]$ 中，检测到的累计故障数目变化了

$$S(t)-S(0)=\sum_{i=1}^{n}\lambda(t_{i-1},\boldsymbol{\theta})(N-S(t_{i-1}))(t_i-t_{i-1})+\sum_{i=1}^{n}\sigma(C_{t_i}-C_{t_{i-1}}).$$

$$\max_{1\le i\le n}|t_i-t_{i-1}|\to 0 \quad S(t)=S(0)+\int_0^t\lambda(u,\boldsymbol{\theta})(N-S(u))du+\int_0^t\sigma dC_u. \quad dS(t)=\lambda(t,\boldsymbol{\theta})(N-S(t))dt+\sigma dC_t, \quad S(0)=s_0.$$

解的性质

$$S(t)=U(t)\left(s_0+\int_0^t \frac{N\lambda(l,\boldsymbol{\theta})}{U(l)}dl+\int_0^t \frac{\sigma}{U(l)}dC_l\right) \qquad U(t)=\exp\left(-\int_0^t \lambda(l,\boldsymbol{\theta})dl\right)$$

正态不确定变量　期望 $e(t)=U(t)\left(s_0+\int_0^t \frac{\lambda(l,\boldsymbol{\theta})N}{U(l)}dl\right)$　方差 $v^2(t)=\left(U(t)\int_0^t \frac{\sigma}{U(l)}dl\right)^2$

不确定分布 $$\Phi_t(x)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(e(t)-x)}{\sqrt{3}v(t)}\right)\right)^{-1}$$

置信区间 $$\left[\Phi_t^{-1}\left(\frac{1-\beta}{2}\right),\Phi_t^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)\right] \qquad \Phi_t^{-1}(\alpha)=e(t)+\frac{\sqrt{3}v(t)}{\pi}\ln\frac{\alpha}{1-\alpha}$$

软件确信可靠度

- 当累积检测故障数达到总故障数一定比例时可以停止测试发布软件

- 软件确信可靠度

$$RB_f(t) = \mathrm{M}\{\tau_f \le t\} \qquad \tau_f = \inf\{t \ge 0 \,|\, S(t) \ge fN\}$$

在时刻t可以发布软件的信度　　不确定测度　　预先确定的阈值

$$RB_f(t) = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(fN - e(t))}{\sqrt{3}\,v(t)}\right)\right)^{-1}$$

$$e(t) = U(t)s_0 + U(t)\int_0^t \frac{\lambda(l,\boldsymbol{\theta})N}{U(l)}dl, \quad v(t) = \sigma\int_0^t \frac{U(t)}{U(l)}dl, \quad U_t = \exp\left(-\int_0^t \lambda(l,\boldsymbol{\theta})dl\right)$$

- 确信可靠时间 $T_f(\alpha) = \inf\{t | RB_f(t) \ge \alpha\}$

一些常见模型

- 指数型SBRGM $\lambda(t,b)=b$ $dS(t)=b(N-S(t))dt+\sigma dC_t, S(0)=s_0$

累积检测故障数目 $S(t)=\exp(-bt)s_0+N-N\exp(-bt)+\sigma\exp(-bt)\int_0^t \exp(bl)dC_l$

期望 $e(t)=\exp(-bt)s_0+N-N\exp(-bt)$

方差 $v^2(t)=\frac{\sigma^2}{b^2}(1-\exp(-bt))^2$

确信可靠分布 $\Phi_t(x)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(e(t)-x)}{\sqrt{3}v(t)}\right)\right)^{-1}$

确信可靠度 $RB_f(t)=\frac{1}{1+\exp(A)}$ $A=\frac{\pi b(fN-N-\exp(-bt)s_0+N\exp(-bt))}{\sqrt{3}\sigma(1-\exp(-bt))}$

延迟S型SBRGM

测试团队成员的学习过程。随着测试的进行，测试人员逐渐熟悉测试环境，他们的技能也逐渐提高

$$\lambda(t,b)=\frac{b^2t}{1+bt}$$

模型 $$\mathrm{d}S(t)=\frac{b^2t}{1+bt}(N-S(t))dt+\sigma dC_t, S(0)=s_0$$

累积检测故障数目 $$S(t)=\exp(-bt)(1+bt)s_0+N-N(1+bt)\exp(-bt)$$
$$+\sigma\exp(-bt)(1+bt)\int_0^t\frac{\exp(bl)}{1+bl}dC_l$$

期望 $$e(t)=\exp(-bt)(1+bt)s_0+N-N(1+bt)\exp(-bt)$$

方差 $$v^2(t)=(\sigma(1+bt))^2\exp(-2bt)\left(\int_0^t\frac{\exp(bl)}{1+bl}dl\right)^2$$

确信可靠分布 $$\Phi_t(x)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(e(t)-x)}{\sqrt{3}v(t)}\right)\right)^{-1}$$

弯曲S型SBRGM

$$\lambda(t,b,c)=\frac{b}{1+c\exp(-bt)}$$

模型 $$dS(t)=\frac{b}{1+c\exp(-bt)}(N-S(t))dt+\sigma dC_t, S(0)=s_0$$

累积检测故障数目 $$S(t)=\frac{1+c}{\exp(bt)+c}s_0+\frac{N}{1+c\exp(-bt)}(1-\exp(-bt))+\frac{1+c}{\exp(bt)+c}\sigma\int_0^t\frac{\exp(bl)+c}{1+c}dC_l$$

期望 $$e(t)=\frac{1+c}{\exp(bt)+c}s_0+\frac{N}{1+c\exp(-bt)}(1-\exp(-bt))$$

方差 $$v^2(t)=\left(\frac{\sigma\exp(bt)-\sigma+\sigma cbt}{b(\exp(bt)+c)}\right)^2$$

确信可靠分布 $$\Phi_t(x)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(e(t)-x)}{\sqrt{3}v(t)}\right)\right)^{-1}$$

数据分析

比较标准	定义
均方误差（MSE）	$\frac{\sum_{i=1}^{n}(s(t_i)-m(t_i))^2}{n-k}$
预测比率风险（PRR）	$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{s(t_i)-m(t_i)}{m(t_i)}\right)^2$
预测能力（PP）	$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{s(t_i)-m(t_i)}{s(t_i)}\right)^2$
平均绝对误差（MAE）	$\frac{\sum_{i=1}^{n}\lvert s(t_i)-m(t_i)\rvert}{n-k}$

表格 2 模型比较标准

$s(t_i)$ 与 $m(t_i)$分别为到时刻为止检测到的累计故障数的观测值和期望值n，为观测次数，为模型中未知参数个数。

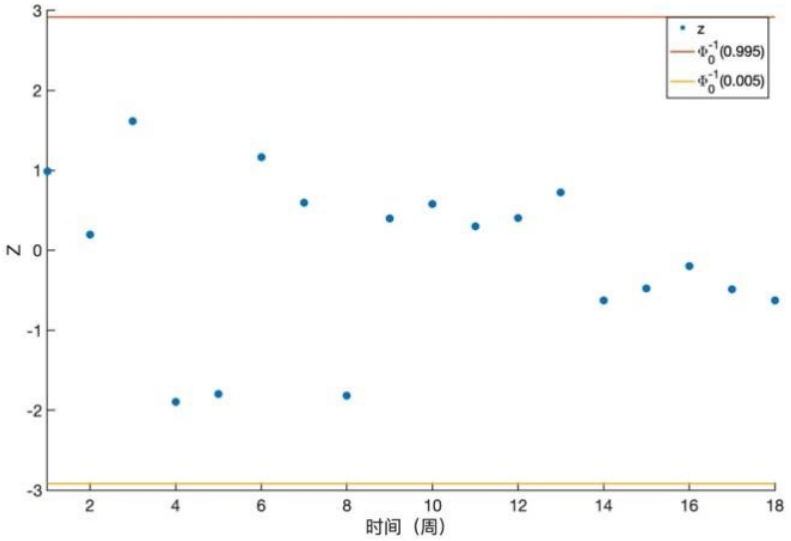
测试时间（周）	累积检测故障数
1	15
2	44
3	66
4	103
5	105
6	110
7	146
8	175
9	179
10	206
11	233
12	255
13	276
14	298
15	304
16	311
17	320
18	325
19	328

表格 1：PL/L应用程序测试数据

比较结果

	MSE	PRR	PP	MAE
概率GO模型	916.732	0.938	3.076	26.427
概率延迟S型模型	371.860	1.648	0.678	16.420
概率弯曲S型模型	1335.409	28.278	2.707	31.502
指数SBRGM	166.031	0.230	0.473	11.745
延迟S型SBRGM	200.300	3.181	0.814	11.581
弯曲S型SBRGM	**104.758**	**0.175**	**0.161**	**8.834**

表格 3 不同模型对PL/I应用程序数据集的拟合能力



图：弯曲S型SBRGM在PL/I应用程序测试数据上的假设检验

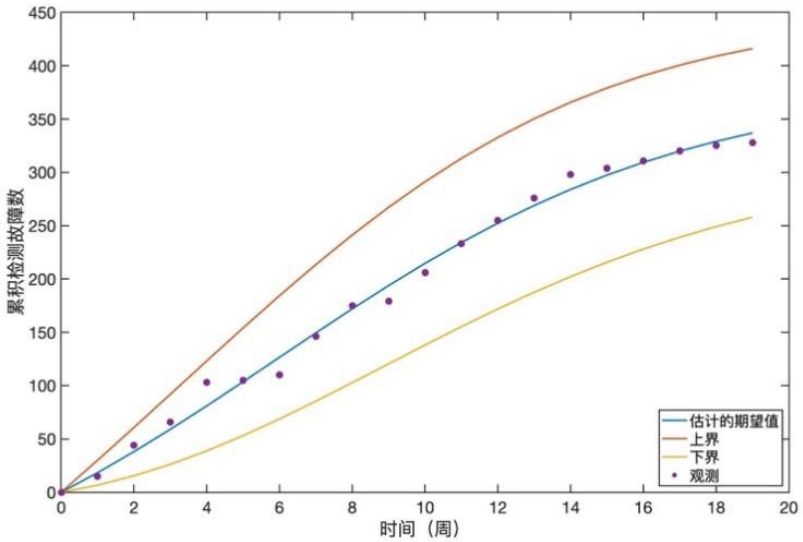
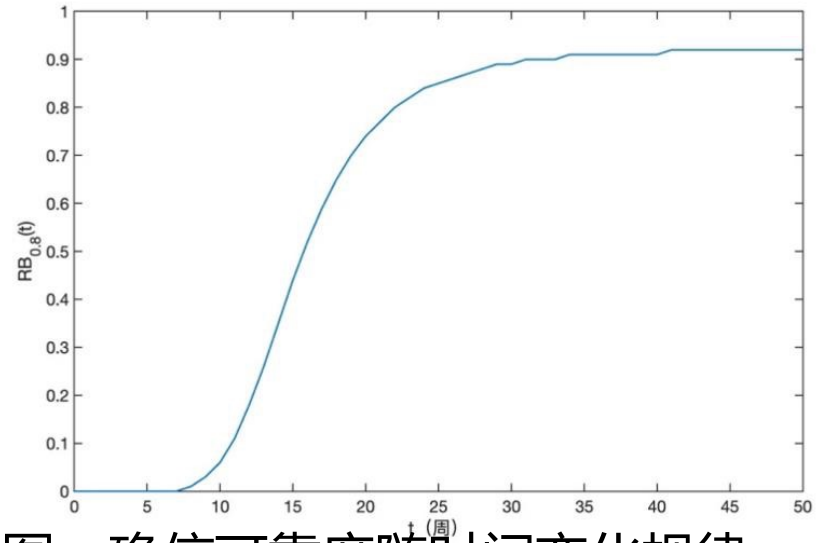


图 ：PL/I应用程序测试数据的真实观测值、估计期望值与90%置信区间



图：确信可靠度随时间变化规律

$$RB_{0.8}(t) = 0.9 \qquad 32\text{周}$$

不完美调试的SBRGM

错误的引入+错误修正的不彻底

$N \longrightarrow N(t,\beta)$

修正故障的百分比 p $\quad 100\% \longrightarrow <100\%$

模型 $dS(t)=\lambda(t,\theta)(N(t,\beta)-pS(t))dt+\sigma \mathrm{d}C_t, \quad S(0)=s_0$

累积检测故障数目 $S(t)=U_t\left(s_0+\int_0^t \frac{\lambda(l,\theta)N(l,\beta)}{U_l}dl+\int_0^t \frac{\sigma}{U_l}\mathrm{d}C_l\right) \quad U_t=\exp\left(-p\int_0^t \lambda(l,\theta)dl\right)$

期望 $e_t=U_t s_0+U_t\int_0^t \frac{\lambda(l,\theta)N(l,\beta)}{U_l}dl$

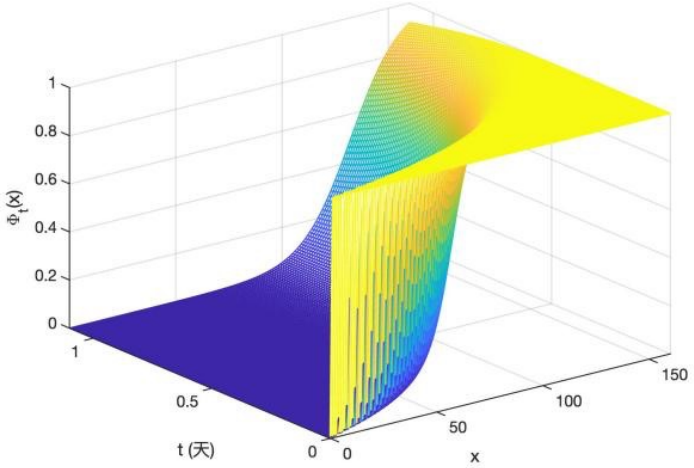
方差 $\sigma_t^2=\left(\int_0^t \frac{\sigma U_t}{U_l}dl\right)^2$

确信可靠分布 $\Phi_t(x)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(e_t-x)}{\sqrt{3}\sigma_t}\right)\right)^{-1}$

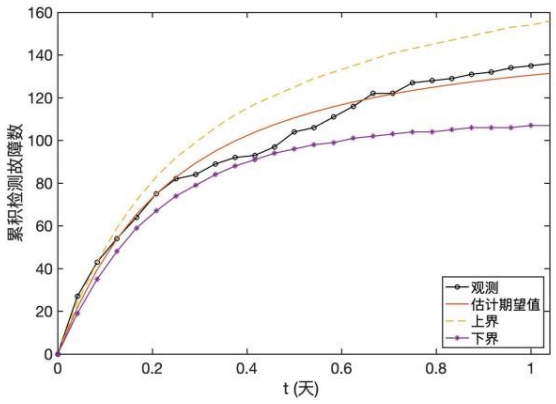
置信区间 $\left[\Phi_t^{-1}\left(\frac{1-\beta}{2}\right),\Phi_t^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)\right]$

测试时间（天）	检测故障数	累积检测故障数
1/24	27	27
1/12	16	43
1/8	11	54
1/6	10	64
5/24	11	75
1/4	7	82
7/24	2	84
1/3	5	89
3/8	3	92
5/12	1	93
11/24	4	97
1/2	7	104
13/24	2	106
7/12	5	111
5/8	5	116
2/3	6	122
17/24	0	122
3/4	5	127
19/24	1	128
5/6	1	129
7/8	2	131
11/12	1	132
23/24	2	134
1	1	135
25/24	1	136

$$dS(t)=\frac{b}{1+c\exp(-bt)}(\beta_1+\beta_2(1-\exp(-\beta_3 t))-S(t))dt+\sigma dC_t, S(0)=0.$$

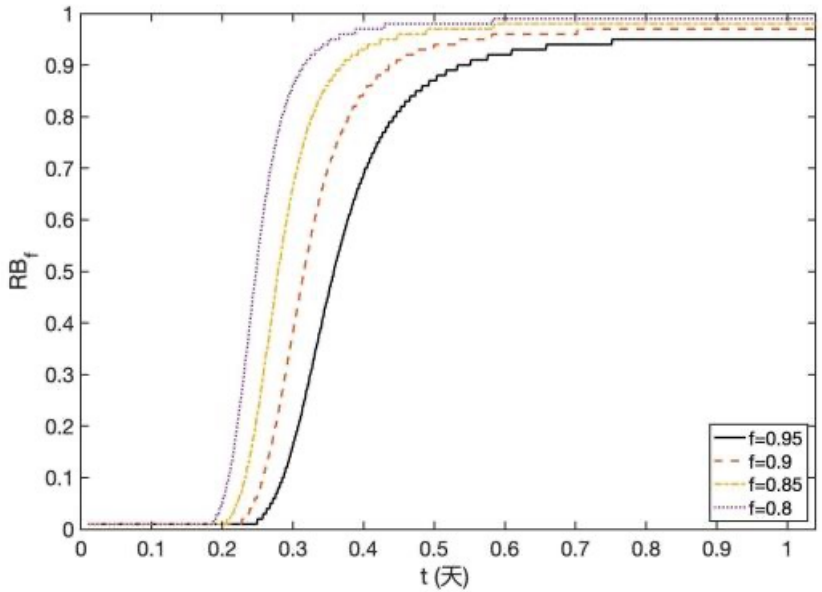


累积检测故障数的确信可靠分布图



累积检测故障数的观测值、期望值和90%置信区间。

表：Misra系统的故障数据



不同给定比例f下的软件确信可靠度

给定预先比例，确信可靠度关于时间增加

给定时间，确信可靠度关于比例递减

$$T_{0.95}(0.9) = 0.53$$

测试时间为0.53天时，我们有的90%信度认为检测故障数达到初始故障数的95%

多种类故障的SBRGM

复杂的软件系统，并非所由故障都是相同的，即不同的故障具有不同特点需要不同的处理

模型 $$dS_i(t)=\lambda_i(t,\theta_i)(N_i-S_i(t))dt+\sigma_i dC_i(t),\quad S_i(0)=s_i(0)\quad i=1,2,\cdots,I$$

累积检测故障数 $$S_i(t)=U_i(t)s_i(0)+U_i(t)\int_0^t\frac{N_i\lambda_i(l,\theta_i)}{U_i(l)}dl+U_i(t)\sigma_i\int_0^t\frac{dC_i(l)}{U_i(l)}\qquad U_i(t)=\exp\left(-\int_0^t\lambda_i(l,\theta_i)dl\right)$$

$$S(t)=\sum_{i=1}^{I}S_i(t)$$

期望 $$e_i(t)=U_i(t)s_i(0)+U_i(t)\int_0^t\frac{N_i\lambda_i(l,\theta_i)}{U_i(l)}dl$$

方差 $$v_i^2(t)=\left(\sigma_i U_i(t)\int_0^t\frac{dl}{U_i(l)}\right)^2\qquad U_i(t)=\exp\left(-\int_0^t\lambda_i(l,\theta_i)dl\right)$$

$$e(t)=\sum_{i=1}^{I}\left(U_i(t)s_i(0)+U_i(t)\int_0^t\frac{N_i\lambda_i(l,\theta_i)}{U_i(l)}dl\right)\qquad v^2(t)=\left(\sum_{i=1}^{I}\left(\sigma_i U_i(t)\int_0^t\frac{dl}{U_i(l)}\right)\right)^2$$

敬请批评指正

刘 喆
zliu21@buaa.edu.cn
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院